

Estructura de las Estrellas en la Secuencia Principal

Análisis Astrofísico

6 de octubre de 2025

La figura y su interpretación

- ▶ Muestra cómo varía la estructura interna y el mecanismo de transporte de energía según la masa estelar.
- ▶ La fuente principal de energía es la fusión nuclear, cuyo tipo depende de la temperatura central (y, por tanto, de la masa).

Estructura de las estrellas en la secuencia principal

ΔM ($M_{\odot}$)	proceso de fusión nuclear	mecanismo de transporte de energía
0.08–0.3	ciclo p–p	totalmente convectivas
0.3–1.2	ciclo p–p	convectivo (atmósfera) radiativo (interior)
1.2–100	ciclo CNO	radiativo (atmósfera) convectivo (interior)

Si $M < 0.08 M_{\odot} \rightarrow$ temperaturas centrales insuficientes para reacciones de fusión

Si $M > 100 M_{\odot} \rightarrow$ estrella de alta luminosidad $\rightarrow$ presión de radiación en las capas externas de la estrella supera la presión del gas $\rightarrow$ pérdida de masa

Tipos de estrellas en la secuencia principal

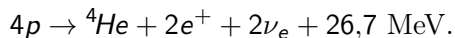
$\Delta M (M_{\odot})$	Proceso de fusión nuclear	Transporte de energía
0.08–0.3	Ciclo p–p	Totalmente convectivas
0.3–1.2	Ciclo p–p	Convectivo (atmósfera), radiativo (interior)
1.2–100	Ciclo CNO	Radiativo (atmósfera), convectivo (interior)

Conclusión: el mecanismo dominante cambia con la masa: las estrellas pequeñas son convectivas, las masivas son radiativas.

Procesos de fusión nuclear

Ciclo p-p (protón-protón)

Predomina en estrellas de baja masa ($M \lesssim 1,2 M_{\odot}$), con temperaturas centrales de 10–15 MK. **Reacción principal:**



Proceso lento, pero estable y eficiente durante miles de millones de años (como el Sol).

Ciclo CNO

Predomina en estrellas más masivas ($M > 1,2 M_{\odot}$), con $T_c > 20$ MK. Usa C, N y O como *catalizadores*. Es más sensible a la temperatura ($\epsilon \propto T^{18-20}$).

Transporte de energía

- ▶ **Radiativo:** energía transportada por fotones que difunden lentamente hacia el exterior.
- ▶ **Convectivo:** energía transportada por movimientos de masas de gas caliente y frío.

Dependencia con la masa:

- ▶ Estrellas pequeñas: alta opacidad $\rightarrow$ transporte convectivo.
- ▶ Estrellas masivas: mayor flujo luminoso $\rightarrow$ gradiente radiativo inestable en el núcleo, con convección interior.

Límites de masa y estabilidad

- ▶ Si $M < 0,08 M_{\odot}$: temperatura central insuficiente para iniciar la fusión del hidrógeno. $\Rightarrow$ se forman **enanas marrones**, que sólo emiten energía gravitacional.
- ▶ Si $M > 100 M_{\odot}$: luminosidad extrema produce presión de radiación que excede la presión del gas. $\Rightarrow$ **pérdida de masa intensa** y vientos estelares fuertes.

Resumen general

- ▶ La masa determina:
 - ▶ el tipo de fusión (p-p o CNO),
 - ▶ el mecanismo de transporte (radiativo o convectivo),
 - ▶ y la estabilidad global.
- ▶ Estrellas pequeñas: frías, longevas y convectivas.
- ▶ Estrellas masivas: calientes, luminosas y de vida corta.